

Escore Z na espirometria

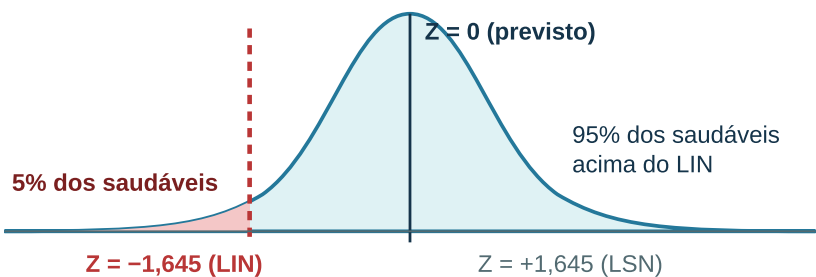
Z

Como calcular, como ler o limite inferior da normalidade e por que o Z não deve ser usado sozinho para graduar gravidade.

O que é e como calcular

Distância do valor medido até o previsto, em desvios-padrão

$$Z = (\text{observado} - \text{previsto}) / \text{DP}$$



- **Equações GLI:** o software usa o modelo LMS, $Z = ((\text{obs}/M)^L - 1) / (L \cdot S)$, porque a dispersão varia com idade e estatura.
- **Pereira 2007:** o artigo publica o LIN (5º percentil dos resíduos), não o DP. Se os resíduos forem normais, $DP \approx (\text{previsto} - \text{LIN}) / 1,645$ (aproximação didática).

Exemplo ilustrativo. Homem, 175 cm, 50 anos, VEF1 medido 2,80 L. Previsto 3,87 L e LIN 3,11 L (Pereira). $DP \approx 0,76 / 1,645 = 0,46$ L. $Z \approx (2,80 - 3,87) / 0,46 \approx -2,3$, ou seja, 72% do previsto.

Como interpretar

O Z define normalidade; a gravidade tem regra própria

Escore Z	Significado
$\geq -1,645$	Dentro da faixa de 95% dos saudáveis (acima do LIN)
$< -1,645$	Abaixo do LIN (5º percentil): anormal, a interpretar com a probabilidade pré-teste
$> +1,645$	Acima do limite superior (útil, por exemplo, para VEF1/CVF aumentada)

Gravidade: duas escolas

ERS/ATS 2022 (Z)	SBPT 2024 (% previsto)
Leve $-1,65$ a $-2,5$	Mantém os cortes de 2002. Obstrutivo pelo VEF1: leve $\geq 60\%$, moderado 41–59%, acentuado $\leq 40\%$. Restritivo pela CVF: leve $> 65\%$ até o LIN, moderado 51–65%, acentuado $\leq 50\%$.
Moderado $-2,51$ a -4	
Grave $< -4,1$	

A SBPT 2024 não adotou as faixas de Z porque alguns estudos apontaram desempenho inferior ao do VEF1 em % do previsto.

Evite o uso inadequado do escore Z

O Z diz quão incomum é o valor em uma população saudável; não mede, sozinho, a gravidade da doença nem o prognóstico.

Não misture equações

O Z calculado pela GLI e pela equação brasileira diverge. O LIN da VEF1/CVF da GLI é menor e deixa de detectar obstrução.

Não gradue pela relação

A gravidade do obstrutivo usa o VEF1. A CVF reduzida por aprisionamento eleva paradoxalmente a VEF1/CVF.

Limítrofe não é doente

Por definição, 5% dos saudáveis ficam abaixo do LIN. Perto do limiar, decidem a clínica e a probabilidade pré-teste.

Por que abandonar o 80% fixo

A dispersão dos valores normais não é proporcional ao previsto. Por isso a SBPT 2024 chama o corte fixo de 80% de "simplificação ultrapassada": ele erra de formas opostas em jovens e idosos, assim como a VEF1/CVF fixa de 0,70.

No laudo

Informe o valor medido, o previsto, o LIN (ou o Z) e a equação utilizada. Para acompanhar o paciente, compare com os exames anteriores dele.